Quiz 4 (Q4): Posicionamiento GNSS y Procesamiento en Gabinete (8%)

Curso: Geomática, Ingeniería y SIG · **Pregrados:** Ingeniería Civil y Diseño Urbano (Universidad EAFIT)
Ponderación: 8% de la nota definitiva del curso (50% Procesamiento práctico en QGIS + 50% Razonamiento aplicado)
Modalidad y Duración: Individual, presencial en sala de cómputo · **45 minutos**
Alcance temático: Fundamentos físicos y geométricos del posicionamiento satelital GNSS (trilateración y sesgo de reloj δt, geometría `DOP` vs. rebote local *multipath*, alcances del posicionamiento diferencial frente a distintos tipos de error, selección de método autónomo/DGPS/RTK según tolerancia de ingeniería) y procesamiento en QGIS de datos crudos (`.gpx` y `.csv` en `EPSG:4326`), depuración por calidad (`HDOP`), estandarización a **MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional (`EPSG:9377`)** y auditoría frente a vértices oficiales IGAC.

1. Contexto Técnico e Insumos del Caso Evaluado

Una firma de ingeniería hidráulica realizó el reconocimiento de **6 estaciones de control (`IGU-01` a `IGU-06`)** a lo largo del corredor de la **Quebrada La Iguaná** (entre la Facultad de Minas, el viaducto del Metro en Blanquizal, el callejón de las Torres de San Germán y el puente de la Calle 65), registrando simultáneamente con un receptor **Garmin** y un **Smartphone**. Durante el recorrido en distintos tramos del corredor se presentaron variaciones en las condiciones de visibilidad y recepción satelital. Su misión es **procesar, depurar y estandarizar en QGIS los datos capturados** (Parte Práctica — 2.5 pts) y **resolver 5 casos de diagnóstico técnico razonado** (Parte Teórica Aplicada — 2.5 pts).

Insumos suministrados (carpeta `insumos_q4/`):

- `traza_cruda_iguana.gpx` : Captura de navegador Garmin a lo largo del corredor de la Quebrada La Iguaná (Sector Facultad de Minas – San Germán – Calle 65). Incluye las subcapas `waypoints` (6 estaciones de control `IGU-01` a `IGU-06`) y `track_points` (120 puntos cinemáticos crudos cada 3 s).
- `smartphone_iguana_crudo.csv` : Tabla de coordenadas en grados decimales (`EPSG:4326`) tomada simultáneamente con un Smartphone en las mismas 6 estaciones (`IGU-01` a `IGU-06`).
- `vertices_igac_iguana.gpkg` : Capa `vertices_igac_iguana` en `EPSG:9377` con las placas oficiales de control del IGAC para las 6 estaciones del corredor.

2. Parte Práctica: Resultados Requeridos en QGIS (2.5 Puntos — 22 min)

A partir de los insumos de la carpeta `insumos_q4/` , realice el procesamiento necesario en QGIS para entregar los siguientes productos y mediciones estandarizados en `EPSG:9377` **(MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional)**:

Producto 1: GeoPackage consolidado (`quiz4_iguana_9377.gpkg`)

Debe contener exactamente las siguientes **3 capas vectoriales**, todas proyectadas correctamente en `EPSG:9377` :

1. `traza_depurada_9377` **:** Puntos de la traza cinemática del Garmin (`track points`) que cumplan estrictamente con el criterio de calidad geométrica `HDOP ≤ 2.0` (descartando los registros degradados con `HDOP > 2.0`).
2. `waypoints_garmin_9377` **:** Las 6 estaciones de control (`IGU-01` a `IGU-06`) capturadas con el navegador Garmin (sin descartar ninguna estación).
3. `puntos smartphone 9377` **:** Las 6 estaciones de control (`IGU-01` a `IGU-06`) importadas a partir de `smartphone_iguana_crudo.csv` .

Producto 2: Mediciones de auditoría frente al IGAC (a reportar en `respuestas_q4.pdf`)

Contrastando las capas generadas contra los vértices oficiales de `vertices_igac_iguana.gpkg` , obtenga y reporte en su documento de respuestas:

1. **Balance de depuración de la traza:** Número total de puntos originales en `track_points` , número de puntos limpios conservados (`HDOP ≤ 2.0`) y número de puntos descartados (`HDOP > 2.0`).
2. **Error horizontal en metros frente al vértice oficial IGAC:**
   - En la estación `IGU-02` **(Mojón Explanada Facultad de Minas):** distancia de error horizontal (m) del punto **Garmin** y del punto **Smartphone** respecto a la placa IGAC.
   - En la estación `IGU-05` **(Callejón Torres de San Germán):** distancia de error horizontal (m) del punto **Garmin** y del punto **Smartphone** respecto a la placa IGAC.
3. **Atributos de recepción en `IGU-03` (Viaducto del Metro) e `IGU-04` (Dosel arbóreo):** valores de `sat` y `hdop` registrados en ambas estaciones.

3. Parte Teórica Aplicada: Diagnóstico y Razonamiento GNSS (2.5 Puntos — 23 min)

En el documento `respuestas_q4.pdf` , responda con sus propias palabras (2 a 4 líneas por caso, argumentando a partir de los principios físicos y geométricos vistos en clase y de la evidencia de las capas cargadas) los siguientes **5 escenarios de ingeniería**:

CASO 1 — Cantidad de satélites vs. Geometría real (`DOP`)

Un auxiliar de campo afirma: *"Mientras mi receptor vea al menos 6 o 7 satélites, la precisión horizontal siempre será buena (HDOP < 1.5)"*. Sin embargo, al revisar en un callejón profundo un punto con 6 satélites visibles, el receptor reporta un `HDOP = 4.9` . Determine **si el auxiliar está en lo correcto o no** y explique físicamente **cómo es posible tener suficientes satélites (más del mínimo de 4) y aun así obtener un `HDOP` tan alto**.

CASO 2 — Evaluación de propuesta de corrección diferencial (`NTRIP`) en `IGU-05`

Al ver que en la estación `IGU-05` (Callejón Torres de San Germán) el error supera los 12 m, el residente de obra propone activar por internet la corrección diferencial en tiempo real (`NTRIP`) conectándose a la estación base continua del IGAC ubicada en la azotea despejada de una universidad a 3 km de distancia, asegurando que *"como la base elimina los errores GNSS, el error observado en San Germán desaparecerá"*. Determine **si el residente de obra está en lo correcto o no** y justifique físicamente su respuesta.

CASO 3 — Diagnóstico comparativo entre estaciones (`IGU-03` vs. `IGU-04`) y receptores

Inspeccione en QGIS los atributos y la posición de `waypoints garmin_9377` y `puntos_smartphone_9377` frente al IGAC en las estaciones `IGU-03` (bajo el viaducto de concreto del Metro) e `IGU-04` (bajo el dosel de árboles de la pasarela peatonal). A partir de los datos observados (`sat` , `hdop` y error horizontal), identifique **cuál de los equipos y cuál de las estaciones presenta mayor degradación, y explique físicamente por qué ocurre en cada caso**.

CASO 4 — El 4.º satélite, el reloj de cuarzo y la componente vertical (`VDOP` vs. `HDOP`)

a) Si el reloj de cuarzo de un receptor tuviera una deriva no corregida de apenas **dos microsegundos (2 µs)** respecto a los relojes atómicos de los satélites, ¿de cuántos metros sería aproximadamente el error inducido en la pseudodistancia y por qué el **4.º satélite** permite resolver este problema sin comprar un reloj atómico?
b) Incluso en la estación más despejada del corredor (`IGU-02` , Explanada Facultad de Minas), el equipo podría usarse para medir coordenadas (E, N) de un sendero, pero **no** para chequear la pendiente longitudinal de una tubería de alcantarillado por gravedad. Más allá del método autónomo, explique geométricamente **cómo se compara en cualquier levantamiento GNSS la precisión vertical (`VDOP`) frente a la horizontal (`HDOP`), por qué ocurre esto** y qué método GNSS requeriría si necesitara levantar cotas de alcantarillado a cielo abierto.

CASO 5 — Diagnóstico de falla de georreferenciación al importar el CSV

Al importar `smartphone_iguana_crudo.csv` , un compañero seleccionó directamente `EPSG:9377` dentro de la ventana *"Añadir capa de texto delimitado"* porque pensó que así ahorraba el paso de exportar. Cuando hizo clic en *"Zoom a la capa"*, sus 6 puntos aparecieron a miles de kilómetros de Medellín. Explique matemáticamente **qué interpretó QGIS con los números `-75.59...` y `6.27...` al asignarle `EPSG:9377` en la lectura** y cuál es la diferencia conceptual entre **declarar el CRS de origen** y **reproyectar al exportar**.

4. Entregables (`apellido_nombre_Q4.zip`)

Entregue un único archivo comprimido llamado `apellido_nombre_Q4.zip` que contenga:

1. `quiz4_iguana_9377.gpkg` : GeoPackage con las 3 capas solicitadas (`traza_depurada_9377` , `waypoints_garmin_9377` y `puntos_smartphone_9377`) en `EPSG:9377` .
2. `respuestas_q4.pdf` : Documento corto en formato **PDF** (con su nombre completo) que incluya:
   - **Parte Práctica:** Conteo de puntos de la traza (originales, limpios y descartados), errores horizontales en metros medidos frente al IGAC en `IGU-02` e `IGU-05` (Garmin y Smartphone), y valores de `sat` y `hdop` en `IGU-03` e `IGU-04` .
   - **Parte Teórica Aplicada:** Sus respuestas argumentadas a los **Casos 1 a 5**.

5. Rúbrica de Calificación (Total: 5.0 Puntos / 8%)

Componente	Criterio Evaluado	Peso	Condición de Éxito (100% del ítem)
Práctico (2.5 pts)	**P1. GeoPackage `quiz4_iguana_9377.gpkg`**	**1.5 pts**	Contiene las 3 capas solicitadas (`traza depurada_9377` depurada por calidad, `waypoints_garmin_9377` y `puntos smartphone_9377`) reproyectadas correctamente a `EPSG:9377` sobre el corredor de La Iguaná.
Práctico (2.5 pts)	**P2. Medición de Errores Horizontales y Atributos**	**1.0 pt**	Reporta en `respuestas_q4.pdf` el conteo exacto de puntos (originales, limpios y descartados), las 4 distancias horizontales en metros respecto al IGAC (± 0.3 m) y los atributos de `IGU-03` e `IGU-04` .
Teórico-Aplicado (2.5 pts)	**T1–T5. Cinco Casos de Diagnóstico GNSS (`0.5 pts` c/u)**	**2.5 pts**	Explica con rigor causal en `respuestas_q4.pdf` cada escenario a partir de los principios físicos/geométricos y la evidencia de las capas del corredor.
TOTAL QUIZ 4 (TEÓRICO-PRÁCTICO)		**5.0 pts**	**8% de la calificación definitiva del curso.**